

第1章 复数基础知识

§1 复数的表示

1 复数

① 有序实数对 (x, y) 构成一个复数, 记为 $z = x + iy$ 代数表示法

其中: 实部 $x = \operatorname{Re} z$ 虚部 $y = \operatorname{Im} z$ 虚数单位 $i = \sqrt{-1}$

② 两个复数相等 $\Leftrightarrow$ 实部和虚部分别相等

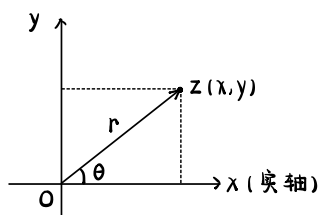
! 复数不能比较大小, 除非都是实数

③ 共轭复数 $\bar{z} = x - iy$

性质: $\overline{\bar{z}} = z$ $\bar{z}z = |z|^2$ $\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$ $\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

2 复平面与三角表示法

① $z = x + iy$ 可以用复平面上的点 $z(x, y)$ 或向量 $\vec{Oz}$ 表示



—— 也可以用 r, θ 表示

模长 $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

幅角 $\theta = \operatorname{Arg} z$

② 三角表示法 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

其中 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

3 指数表示法

由欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$: $z = r e^{i\theta}$

4 关于幅角

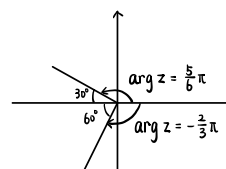
由于 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的周期性, θ 有多个值, 统称 $\operatorname{Arg} z$

满足 $-\pi < \theta_0 \leq \pi$ 的 θ_0 称为幅角主值 $\arg z$

$$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

! 以后出现的多值问题的祸根就在这里

幅角主值的求法: 画图, 直接看出来



§ 2 复数的基本运算

1 四则运算

$$Z_1 \pm Z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

向量相加减：□法则

$$Z_1 Z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) \text{ 展开即可}$$

$$|Z_1 Z_2| = |Z_1| |Z_2| \quad \text{Arg } z = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2$$

$$Z_1 / Z_2 = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} \text{ 分母实数化}$$

$$|Z_1 / Z_2| = |Z_1| / |Z_2| \quad \text{Arg } z = \text{Arg } z_1 - \text{Arg } z_2$$

缩放 旋转

2 乘方

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} \longrightarrow (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

De Moivre 公式

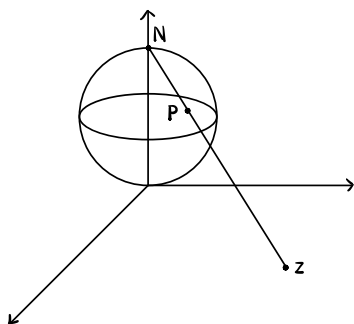
3 开方

$$\text{将 } z \text{ 用 } re^{i\theta_0} \text{ 表示} \longrightarrow w = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{\frac{\theta_0 + 2k\pi}{n}}$$

① $\sqrt[n]{z}$ - 共有 n 个根：模长 $|w| = \sqrt[n]{r}$ ，幅角 $\text{Arg } w = \frac{\theta_0 + 2k\pi}{n}$

② k 取 $0, 1, 2, \dots, n-1$ 共 n 个根， $k = n+s$ 时幅角与 $k=s$ 相差 2π

§ 3 复球面与无穷远点



① N 与复平面上一点 z 连接，交球面于点 P

② 由此，复球面上的点与复平面构成一一对应关系 (N 除外)

③ 扩充复平面，引进无穷远点 ∞ 与 N 对应

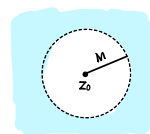
扩充复数域，引进 ∞

§4 复平面上的点集

1 平面点集的相关概念

① 邻域

- 平面上以 Z_0 为中心, $\forall \delta > 0$ 为半径的圆 $|z - z_0| < \delta$ 内部的点的集合称为 Z_0 的邻域
- 由 $0 < |z - z_0| < \delta$ 确定的点集为 Z_0 的去心邻域
- 满足 $|z| > M > 0$ 的点集称为无穷远点的去心邻域
- 若包含 ∞ , 则称为无穷远点的邻域



② 内点和开集

- 设 G 为一平面点集, Z_0 为 G 中任意一点, 若存在 Z_0 的一个邻域, 该邻域内所有点都属于 G , 则称 Z_0 为 G 的内点
- 若 G 内的每个点都是 G 的内点, 则称 G 为开集



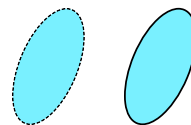
③ 边界点与边界

- 设 G 为一平面点集, 若点 Z_0 任意小的邻域内既含有 G 中的点又包含不属于 G 的点, 则 Z_0 称为 G 的边界点
- G 的所有边界点组成 G 的边界, 记作 ∂G



④ 区域

- 如果平面点集 G 是一个开集, 且是连通的 (G 中任何两点都能用完全属于 G 的一条线连接起来), 则 G 可称为一个区域
- 区域 G 与它的边界 ∂G 一起构成闭区域 $\bar{G}$



⑤ 有界区域

如果存在正数 M , 对于 $\forall z \in G$, 有 $|z| < M$, 则称 G 为有界区域

⑥ 简单曲线

- 设 $C: z(t) = x(t) + iy(t)$ ($a \leq t \leq b$) 为连续曲线, $z(a)$ 和 $z(b)$ 分别为 C 的起点和终点.
对于满足 $a < t_1 < b$, $a \leq t_2 \leq b$ 的 t_1 与 t_2 , 当 $t_1 \neq t_2$ 而有 $z(t_1) = z(t_2)$ 时, 点 $z(t_1)$ 称为曲线的重点.
- 没有重点的曲线称为简单曲线
- 若简单曲线 C 的起点与终点闭台 ($z(a) = z(b)$), 则称为简单闭曲线

⑦ 单连通 / 多连通区域

复平面上的一个区域 G , 如果在其中作一条简单闭曲线, 而曲线内部总属于 G , 则 G 称为单连通域, 否则称为多连通域

2 平面图形的复数表示

复数形式方程 (不等式) $\longleftrightarrow$ 复平面上的几何图形

- | | |
|----------------------------|---|
| ① 以 z_0 为圆心, 半径为 R 的圆 | $ z - z_0 = R$ |
| ② 过 z_1, z_2 两点的直线 (段) | $z = z_1 + t(z_2 - z_1)$ |
| ③ 幅角为 θ 的射线 | $\arg z = \theta$ |
| ④ 垂直 / 水平线 | $\operatorname{Re} z = a \quad \operatorname{Im} z = b$ |
| ⑤ 以 z_0 为圆心, 半径为 R 的圆域 | $ z - z_0 < R$ |
| ⑥ 角域 | $\alpha < \arg z < \beta$ |
| ⑦ 带域 | $a < \operatorname{Re} z \text{ or } \operatorname{Im} z < b$ |